בס"ד 8/9/26

הנדסת תוכנה בעידן AI – פרוייקט סיום
סמסטר אלול תשפ"ו

כללי:

בשנתיים האחרונות הדרך בה מהנדסים ומפתחים פתרונות תוכנה משתנה בצורה דרסטית עם הנגשת סביבות פיתוח משובצי סוכני קוד. בנוסף תשתיות וכלים מאפשרים ליצור סוכני AI המבצעים אוטומציה לתהליכים עסקיים ואף להתנהלות אישית. מבחינת מהנדס התוכנה ההשפעה המרכזית אינה מהירות כתיבת הפתרון אלה התמקדות בפעילויות כגון הגדרת מערכת, הנחיית סוכנים, בדיקה ואימות של תוצרים ובפרט פיתוח אינקרמנטלי של יחידות פונקציונאליות שלמות (Features) במקום יחידות לוגיות כגון מחלקות ופונקציות.

בפרויקט זה נתכנן ונפתח מערכת מידע בנושא לבחירתכם בדגש על Specification-Driven Application Development (SDAD) וארגון מגוון מסמכים המתארים דרישות, ארכיטקטורה, בדיקות לצד כללים המנחים את סוכן הקוד כיצד לכתוב את הפתרון.

דרישות פונקציונאליות :

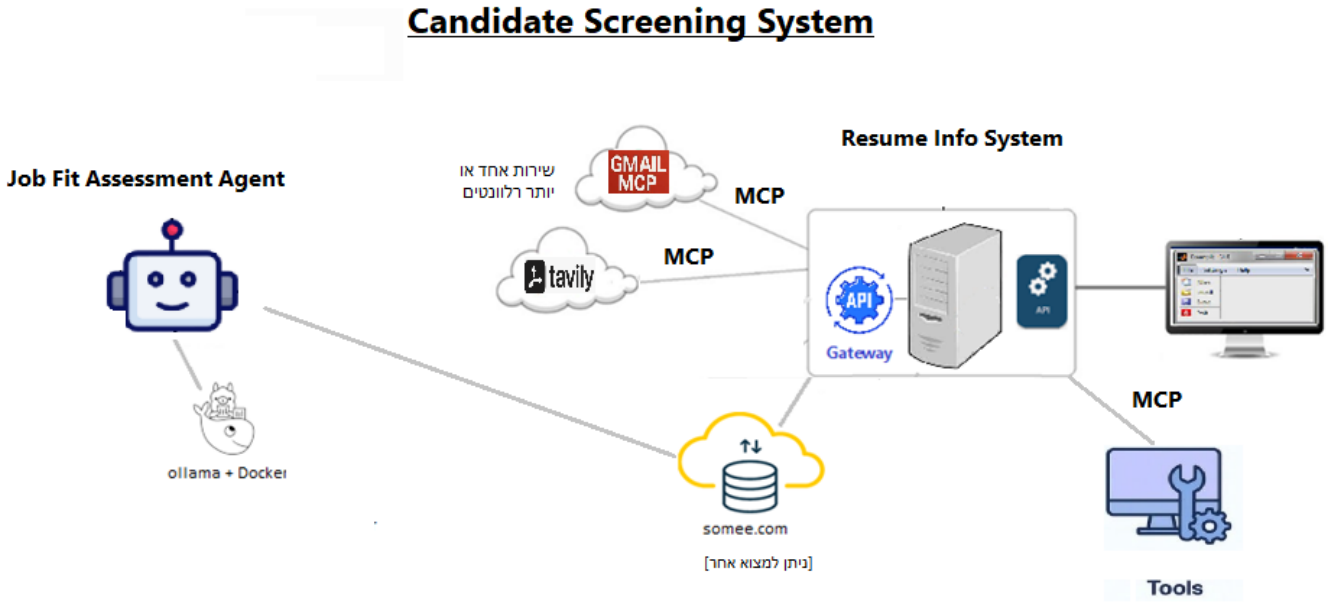
1. בחרו נושא כגון טיסות, דיווחי חדשות, ארגון אירוע או כל נושא אחר.
2. על המערכת לנהל משתמשים ולתמוך בביצוע אוטנטיקציה עם הכניסה אליה.
3. למערכת יהיו שני סוגי משתמשים לפחות.
4. המערכת תתמוך בתהליכי משתמש הבאים:
   4.1. חיפוש נתונים
   4.2. הצגת פרטים לאחת התשובות שהתקבלה
   4.3. הצגת נתונים בטבלה.
   4.4. דשבורד יציג את סטטוס המשרות הפתוחות ומספר הנרשמים לכל משרה.
   4.5. הזנת נתונים בנושא הנבחר (לדוגמא הזמנה, קניית כרטיס טיסה וכו')
5. סוכן AI הרץ ב- Process עצמאי יקרא רשומות ממסד הנתונים, יעביר אותם סדרת בדיקות הכוללת חיפוש באינטרנט והתייעצות במסד נתונים וקטורי (בסגנון RAG) בכדי להעריך את סטטוס הרשומה.

לדוגמא : מערכת המאפשרת הזנת דרישות למשרה על ידי איש HR, מועמד לעבודה יזין בקשה ויצמיד וקרות חיים, איש HR יכול לבחון את רשימת המועמדים ואת הערכתו של סוכן AI לגבי התאמתם למשרה לאור כל הנתונים, לקבל או לדחות אותה.

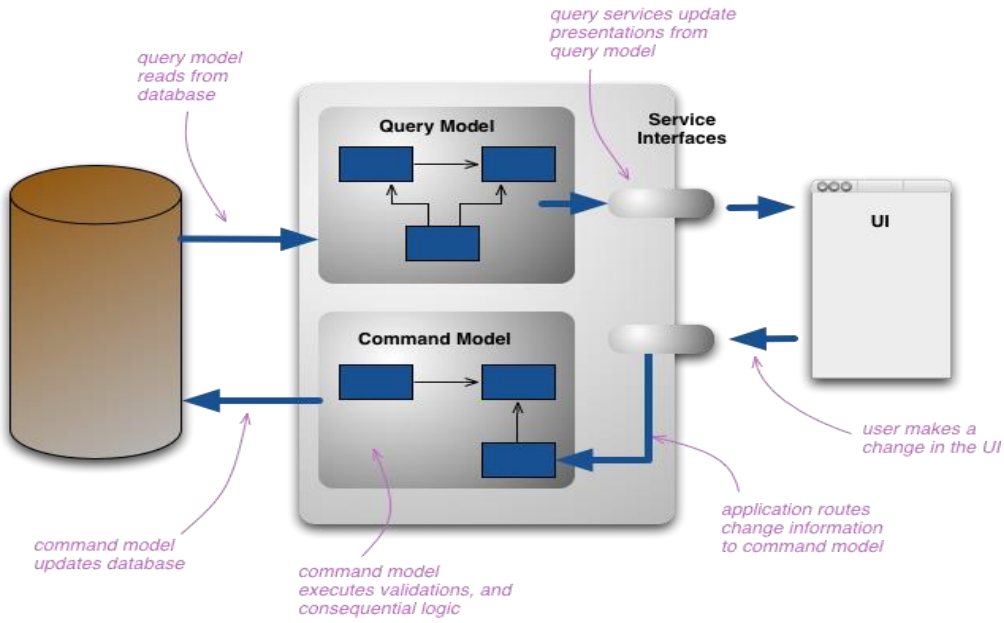
דרישות לא פונקציונאליות:

1. הפיתוח יתבסס על סדרת מסמכי MD מסודרים בנלמד בקורס.
2. יש להשתמש ב-Skill אחד לכל הפחות מאתר Skills.sh.
3. יש להגדיר Skill אחד ו-Rule אחד לכל הפחות.
4. הפיתוח יתבסס על שרת אפליקציה מבוסס Flask.
5. מסד הנתונים יימצא בענן (לדוגמא Somee.com).
6. קורות חיים יעברו הטמעה במסד נתונים וקטורי וניתן יהיה לבצע חיפוש סמנטי להתאמת מועמד למשרה.
7. שירותי שרת האפליקציה יאורגנו באמצעות תבניות MVC/CQRS.
8. שמירת הנתונים תעשה בשירות ענן (מומלץ somee.com) ותממש תבנית Event Sourcing.
9. שירותים חיצוניים פוטנציאלים ייצרכו באמצעות פרוטוקול MCP (כגון Tavily.com או Gmail MCP).
10. יש לפתח לפחות שני Tools באמצעות MCP - Studio

11. סוכן הערכת מועמד יפותח באמצעות תשתית Deep Agent ויסתייע במסד נתונים וקטורי (גישת RAG) וכן בכלי חיפוש כגון Tavily.com.
12. את הקוד יש לנהל במסגרת GitHub Repo (או תשתית דומה).



תרשים 1: מרכיבי מערכת



דוגמת מימוש CQRS

<u>הערות:</u>

1. את הפרויקט יש להגיש בזוגות (מבחר) או בשלשות (תבונה) .
2. הציון מורכב מתוצרי הפיתוח (50%) הכוללים גם מערכת עובדת אך גם המסמכים הנדרשים, וממענה על שאלות החומר, רובן מבוסס על התרגילים שנמסרו במהלך הלימודים.
3. נא להרשם להגשה באן:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bL-dlDCNf4yi3w-6pgBtEneaYnpP1Ds7ACHDMdf1H5g/edit?usp=sharing

4. על התצוגה להיות מקצועית (מממשת עקרונות UI/UX) ואסתטית ככל האפשר.
5. יש להכיר את הקוד ברמה טובה, בפרט מימושים לתבניות.
6. יש לבדוק הזנת הציון שבועיים לאחר ההגשה ולא להמתין לסוף התואר (!).



בהצלחה.